Projet-3 : Cybersecurity

PENTESTLAB : Plateforme web d'orchestration sécurisée de tests d'intrusion serveurs

Nom du responsable : Houcemeddine HERMASSI

Objectifs :

Le projet consiste à développer une application web de pentesting de serveurs permettant d'orchestrer et d'automatiser les principales étapes d'un test d'intrusion (footprinting, scanning, exploitation, post-exploitation, persistance et escalade de privilèges) dans un cadre sécurisé, légal et pédagogique**.**
L'outil offre une interface web hautement configurable et exploite des outils open-**source** (Nmap, OpenVAS, Gobuster, etc.) intégrés sous forme de modules isolés.
L'objectif est de fournir une plateforme de simulation et d'analyse de vulnérabilités adaptée aux besoins des équipes de cybersécurité et des étudiants en sécurité offensive.

Problématique adressée :

Comment concevoir une plateforme web unifiée et éthique permettant d'automatiser les différentes phases d'un pentest serveur, tout en garantissant la sécurité, la traçabilité et la conformité légale des actions exécutées ?

Métriques d'évaluation/résultats:

- Taux de réussite des scans et détections (ex. couverture de vulnérabilités).
- Temps moyen d'exécution d'une campagne complète.
- Taux d'isolation et sécurité des environnements d'exécution (aucune fuite réseau).
- Niveau d'ergonomie (score d'évaluation utilisateur).
- Respect du cadre légal et absence d'exécution non autorisée

Pré-requis

Compétences système	Bonne maîtrise de Linux (Ubuntu/Kali), notions de Windows Server s lab inclut des cibles Windows.
Réseaux	Connaissance du modèle TCP/IP, adressage IP, VLAN, routage, pare- et services (DNS, DHCP, HTTP, SMB…).
Sécurité offensive	Familiarité avec les principales phases d'un test d'intrusion (reconnaissance, scan, exploitation, post-exploitation).
Virtualisation	Capacité à créer et administrer des machines virtuelles (VirtualBox, VMware ou Proxmox).
Automatisation / scripting	Connaissances de base en Bash, Python, ou Ansible pour automatiser tâches de pentest.
Bases de données & web	Notions de bases sur MySQL/MongoDB et technologies web (HTTP, PHP, JavaScript) pour comprendre les vecteurs d'attaques web.

Description détaillée du travail demandé

- Comprendre et modéliser les différentes phases d'un pentest complet**.**
- Intégrer et orchestrer des outils open-source de sécurité via une interface web.
- Concevoir une architecture sécurisée (sandbox, contrôle d'accès, audit).

- Appliquer les principes d'ingénierie logicielle et DevSecOps à un projet de cybersécurité.
- Produire une documentation claire, un rapport technique et une démonstration fonctionnelle

Livrable(s)

Une application web fonctionnelle permettant :

- la création de projets de pentest,
- la définition du scope,
- le lancement et suivi de scans,
- la génération de rapports de vulnérabilités.

Environnement technique de travail

Outils, environnements, plateformes **:**

- Framework web : Django / Flask / Node.js + React
- Docker / Kubernetes pour la gestion des containers et sandbox
- PostgreSQL / MongoDB pour stockage
- GitHub / GitLab CI pour intégration continue
- OpenVAS, Nmap, Nikto, Gobuster (intégrés sous forme de modules)

Données ou ressources externes (datasets, APIs, cloud, etc.) :

- Bases de données de vulnérabilités (CVE, NVD, Exploit-DB).
- APIs publiques pour reconnaissance passive (whois, shodan-like).

Accès éventuel à des plateformes externes (Kaggle, Zindi, HackTheBox, CTF, …) :

- HackTheBox (pour scénarios de tests légaux).
- Vulnhub ou CTFd (pour environnements simulés).